인공지능수학 (2026-1)

1. 교과목 소개 및 인공지능 수학 개요

국립금오공과대학교 컴퓨터공학부

컴퓨터공학전공 / 인공지능공학전공

김 경 수

목차

- 교과목 소개

I. 인공지능 소개

II. 인공지능과 수학

학습목표

① 인공지능의 기본 개념을 이해하고 이를 논리적으로 설명할 수 있다.

② 인공지능과 머신러닝, 딥러닝 기술의 차이점을 이해하고, 이를 다이어그램으로 표현하고 명확하게 설명할 수 있다.

③ 인공지능 기술의 발전 과정을 살펴보고 각 기술이 등장하게 된 배경에 대하여 설명할 수 있다.

④ 인공지능 기술에서 수학이 필요한 이유를 이해하고, 이를 토대로 인공지능 수학을 학습해야 하는 목적을 깨달을 수 있다.

교과목 소개

교과목 소개

- **담당교수: 김경수 (Kyung Soo Kim)**
  - 디지털관 237호
  - Office: 054-478-7521
  - Email: kyungskim@kumoh.ac.kr
- 문의사항이 있거나 면담이 필요한 경우 언제든지 위 연락처로 연락 가능
  - 전화, 이메일, NAVER WORKS 모두 가능
  - 연구실 내방 상담 환영 (Office hour: Mon. ~ Fri. 10:00 ~ 18:00)

교과목 운영 스케줄

주차	강의주제	강의내용	과제
1주차	교과목 소개	• 인공지능 소개, • 인공지능의 주요 기술과 수학의 연관성 이해	
2주차	텍스트 데이터의 표현	• 집합과 벡터 소개, 벡터 공간, 텍스트 데이터의 전처리 • 집합과 벡터를 이용한 텍스트 데이터 표현 방법, 벡터로 표현된 텍스트 데이터의 수학적 의미	
3주차	텍스트 데이터의 분석	• 벡터 공간과 임베딩의 기본 개념 • TF-IDF를 이용한 텍스트 데이터의 표현 방법	
4주차	텍스트 데이터의 분석	• 두 벡터 간의 거리와 유사도를 측정하는 다양한 방법 • 벡터와 집합으로 표현된 텍스트 데이터의 유사도 측정 방법	#1
5주차	이미지 데이터의 표현	• 행렬 소개, 행렬의 기초 연산, • 이미지 데이터의 구성과 행렬을 이용한 표현 방법 • 행렬을 이용한 흑백/컬러 이미지의 표현 방법	
6주차	이미지 데이터의 분석	• 연산자로써 행렬의 활용 방법, 행렬 연산을 이용한 다양한 이미지 변환 방법(명암 조정, 색조 변환, 크기 및 위치 변환, 이미지 합성 등) • 두 행렬 간의 거리와 유사도를 측정하는 방법	#2
7주차	분류와 클러스터링	• 분류와 클러스터링의 정의, 다양한 유사도 측정 방법 분석 • 대표적 분류/클러스터링 알고리즘	
8주차	중간고사		

교과목 운영 스케줄

주차	강의주제	강의내용	과제
9주차	확률 기반 예측	• 조건부 확률과 베이즈 정리 • 베이즈 정리를 이용한 예측과 추론	#3
10주차	데이터의 경향성 분석	• 데이터의 경향성 분석 방법 • 선형 회귀, 로지스틱 회귀, 보간법	
11주차	퍼셉트론과 인공 신경망	• 선형 조합, Vectorization, 함수의 선형/비선형성 • 퍼셉트론 소개, 퍼셉트론의 논리 연산 능력, 다층 퍼셉트론	#4
12주차	인공 신경망의 학습	• 손실 함수의 정의, 기초 벡터 해석(벡터와 행렬의 미분) • 경사 하강법을 이용한 심층 신경망의 학습 방법	
13주차	최적화	• 최적화 소개, 제약 조건 최적화, • Lagrange Multiplier, Duality • 인공지능에서 최적화 알고리즘의 활용 사례	#5
14주차	최적화와 머신러닝	• 통계적 추정 방법, Maximum Likelihood Estimation (MAE), • 머신 러닝에서 파라메터의 개념과 추정 원리 분석	
15주차	기말고사		

성적 평가 방법

- 중간고사: 30%
- 기말고사: 30%
- 과제물: 20%
- 태도: 10%
- 출석: 10%

성적 평가 방법

- **중간고사(30%) 및 기말고사(30%)**
  - 총점: 100점 만점
  - 유형: 선다형, 약술형, 서술형
  - 시험 실시 후 성적 통보 예정 (※ 학점 입력 전까지 시험 성적 개별 통지)

성적 평가 방법

- **과제물 (20%)**
  - ➢ 총 5번의 과제 부여. 각 과제 당 10점 만점.
    - A=10점, B=8점, C=6점, D=4점, F=0점
  - ➢ 문제풀이 및 분석 과제(1 ~ 2회)
    - 수업 시간에 배운 핵심 수학 개념을 문제로 직접 풀어보는 과제
  - ➢ 프로그래밍 과제(3 ~ 4회)
    - 수업시간에 배운 핵심 개념을 실제 프로그래밍 언어를 이용하여 구현
    - 수업 시간에 진행하는 실습과 병행하여 과제가 부과됨
    - 실습 시 노트북 지참(실습 전 수업 시간에 안내)

성적 평가 방법

- **출석 (10%)**
  - 결석 1시간 당 0.5점 감점 → 2시간 결석 시 1점 감점
  - 지각 1회 당 0.25점 감점 → 4회 지각 시 1점 감점
  - 총 수업 시수에서 1/4 이상(=12시간) 결석 시 F학점 부여
  - 부득이한 사유로 결석 또는 지각 시 미리 연락 요망

- **태도 (10%)**
  - 기본 태도 점수로 전원 4점 부여
  - 수업 참여도 및 태도에 따라 가산점 최대 6점, 감점 최대 4점 부여

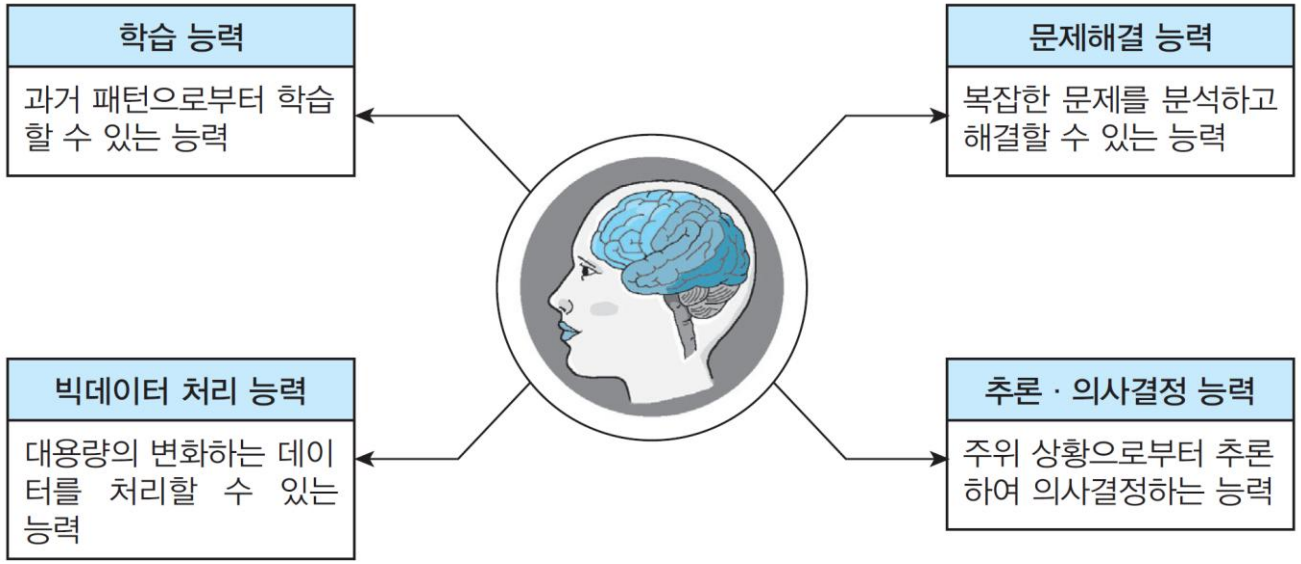
수업 시 유의사항

- 노트북으로 게임 또는 불필요한 웹 서핑은 가급적 자제
- 과제물은 꼭 제출 (단, 이름 또는 제목만 써서 제출하는 경우 인정 X)
- ChatGPT, Gemini 등을 활용하여 과제를 수행한 경우
  - 이를 참조했음을 보고서에 명시할 것
  - AI가 왜 이와 같은 답을 제시하였는지에 대해 스스로 생각해 볼 것
- 출석 엄수 (특히 무단결석 X)

Ⅰ. 인공지능 소개

1. 인공지능의 기본 개념

- **인공지능(Artificial Intelligence)**
  - 인간의 학습능력과 논리적 추론능력, 지각능력, 문제해결능력, 언어구사능력 등을 모방하여 컴퓨터 프로그램으로 실현한 기술
  - 인공적인(Artificial) 기계가 인간의 지능(Intelligence)을 모방하여 실제로 실현한 컴퓨터 소프트웨어 기술

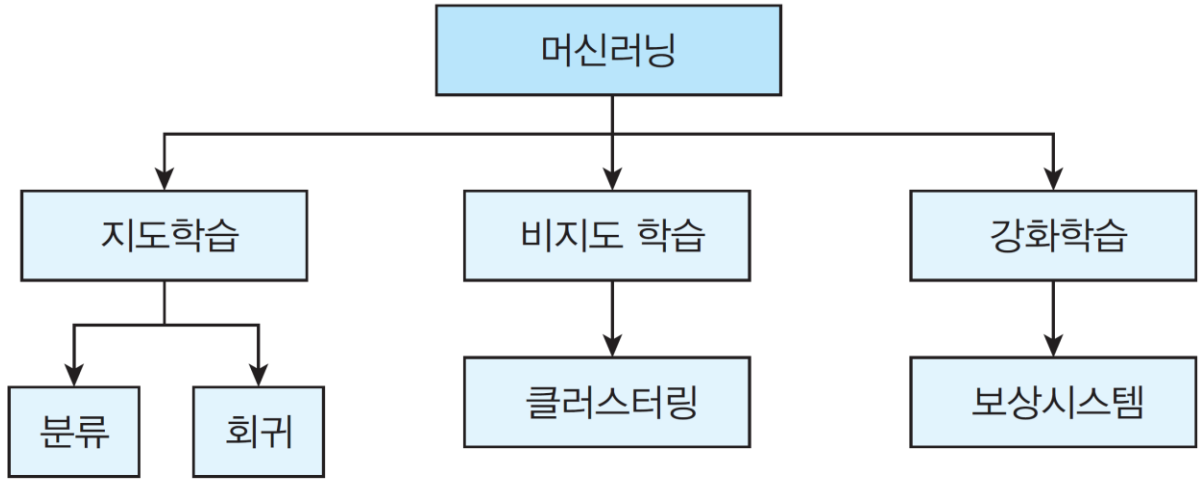


1. 인공지능의 기본 개념

- **머신러닝과 딥러닝**

① 머신러닝(Machine Learning)

- 인공지능의 한 분야로, 주로 컴퓨터에 학습기능 부여
- 주어진 문제에서 나타날 수 있는 경우의 수가 많아서 모든 경우를 가정하여 프로그래밍 하는 것이 어렵거나 불가능한 경우에 주로 사용
- 머신러닝의 학습방법 분류



1. 인공지능의 기본 개념

지도(Supervised) 학습	비지도(Unsupervised) 학습	강화(Reinforcement) 학습
• 학습 과정에서 데이터와 정답(=라벨)을 함께 학습해서 규칙을 만듦 • 이를 바탕으로 새로 입력된 데이터에도 같은 규칙을 적용해 결과를 얻는 학습방법	• 학습 과정에서 정답 없이 입력 데이터만 제공함 • 입력된 데이터들의 내재된 특징 정보를 분석하는 학습 방법	• 인공지능 모델이 어떤 환경에서는 어떤 행동을 수행해야 하는지 스스로 발견하는 학습 방법 • 보상과 처벌의 원리로 학습 specific circumstance -> specific reward
ex) • 분류, 회귀	• 클러스터링(Clustering) 분포특성	• 보상시스템 비전, 기기제어..

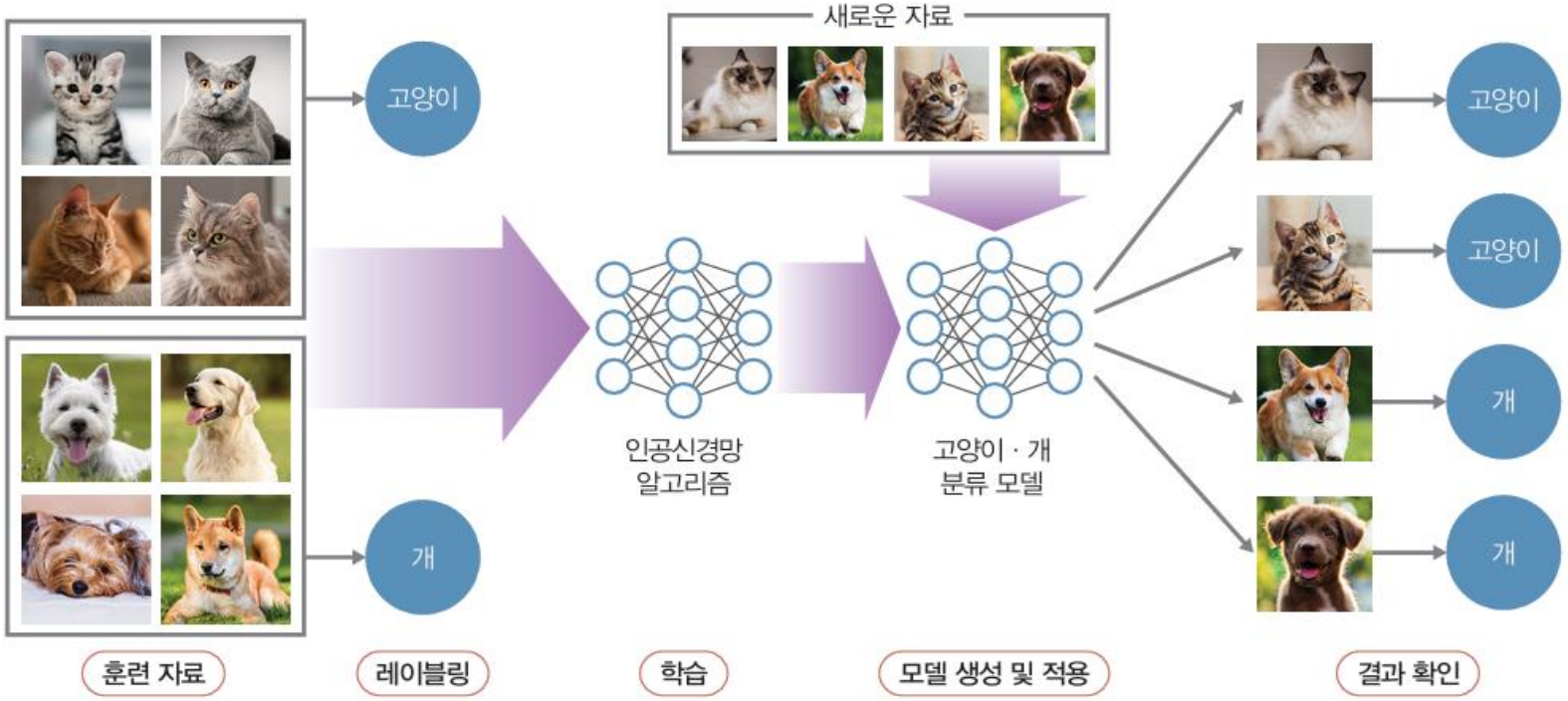
- ➢ 지도학습은 데이터와 정답을 함께 제공하니 새로운 데이터에 대한 정답을 찾는 개념
- ➢ 비지도학습은 정답 없이 데이터만 제공하니 데이터에 내재된 패턴을 찾아서 구분하는 개념
- ➢ 강화학습은 정답 유무와는 상관없이 특정 환경에서 특정 행동을 수행하면 보상을 부여할 테니 그대로 실행하는 개념

1. 인공지능의 기본 개념

여기서 잠깐! 데이터와 라벨

데이터란 머신러닝 인공지능 모델에 입력하는 정보이며, 라벨도 데이터와 함께 모델에 입력하는 정보를 말한다.

만일 우리가 인공지능 모델에게 여러 장의 과일 사진과 사과와 배라는 정답을 함께 제공할 때, 제공하는 과일 사진들은 데이터이고 제공하는 사과와 배라는 정답은 라벨이 된다. 결과적으로 사진이라는 이미지 데이터에 '사과'와 '배'라는 라벨을 달아 주는 것으로 이해하면 된다.

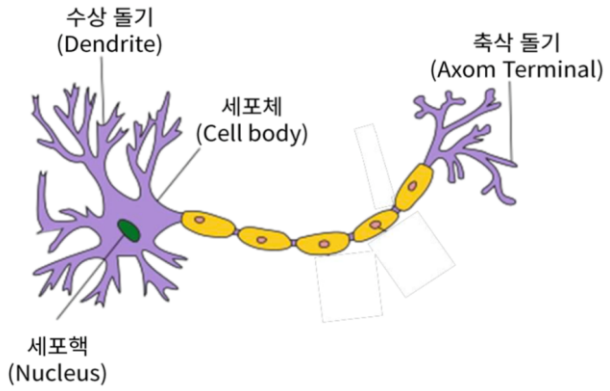


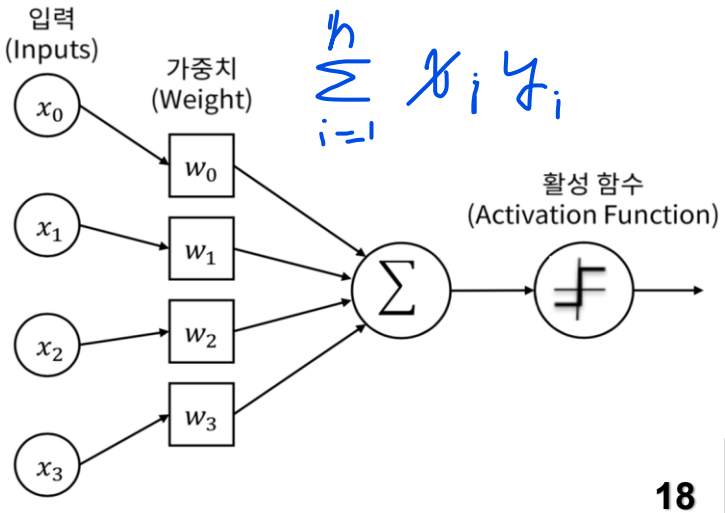
1. 인공지능의 기본 개념

② 딥러닝(Deep Learning)

- 인공지능의 한 분야로서, 인공신경망(Artificial Neural Network)을 이용한 학습 알고리즘
- 사람의 두뇌는 수 없이 많은 뉴런(Neuron)이라는 신경세포로 구성됨
- 하나의 뉴런은 아주 단순한 계산만 할 수 있고 처리 속도도 느리지만 사람의 뇌는 1,010 개의 뉴런으로 구성되어 있어 아주 복잡한 연산도 가능함
- **퍼셉트론(Perceptron)**
  - ➢ 인간의 뇌에서 일어나는 정보전달 방법을 모사하여 하나의 뉴런을 수학적으로 모델링한 것
  - ➢ 초기의 모델은 입력층과 출력층의 두 층으로 구성됨

$\sum_{i=1}^{n} x_i y_i$

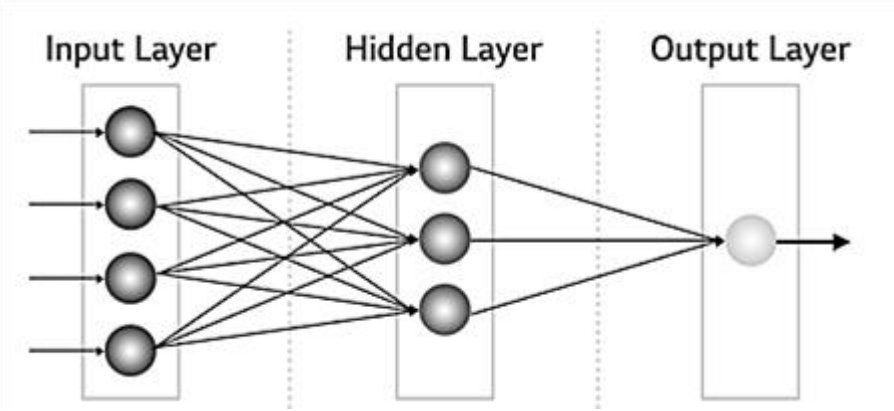




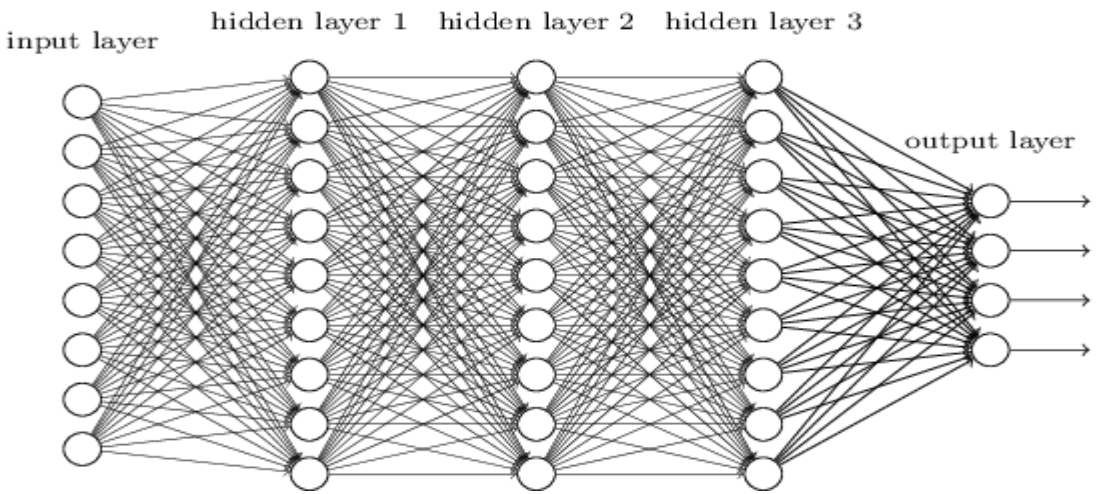
Reference: https://compmath.korea.ac.kr/deeplearning/_images/neuron-node1.png

1. 인공지능의 기본 개념

- **다층 퍼셉트론(Multilayer Perceptron)**
  - ➢ 기존 퍼셉트론의 한계를 극복하기 위해 입력층과 출력층 사이에 **은닉층(Hidden Layer)**을 추가로 배치한 모델



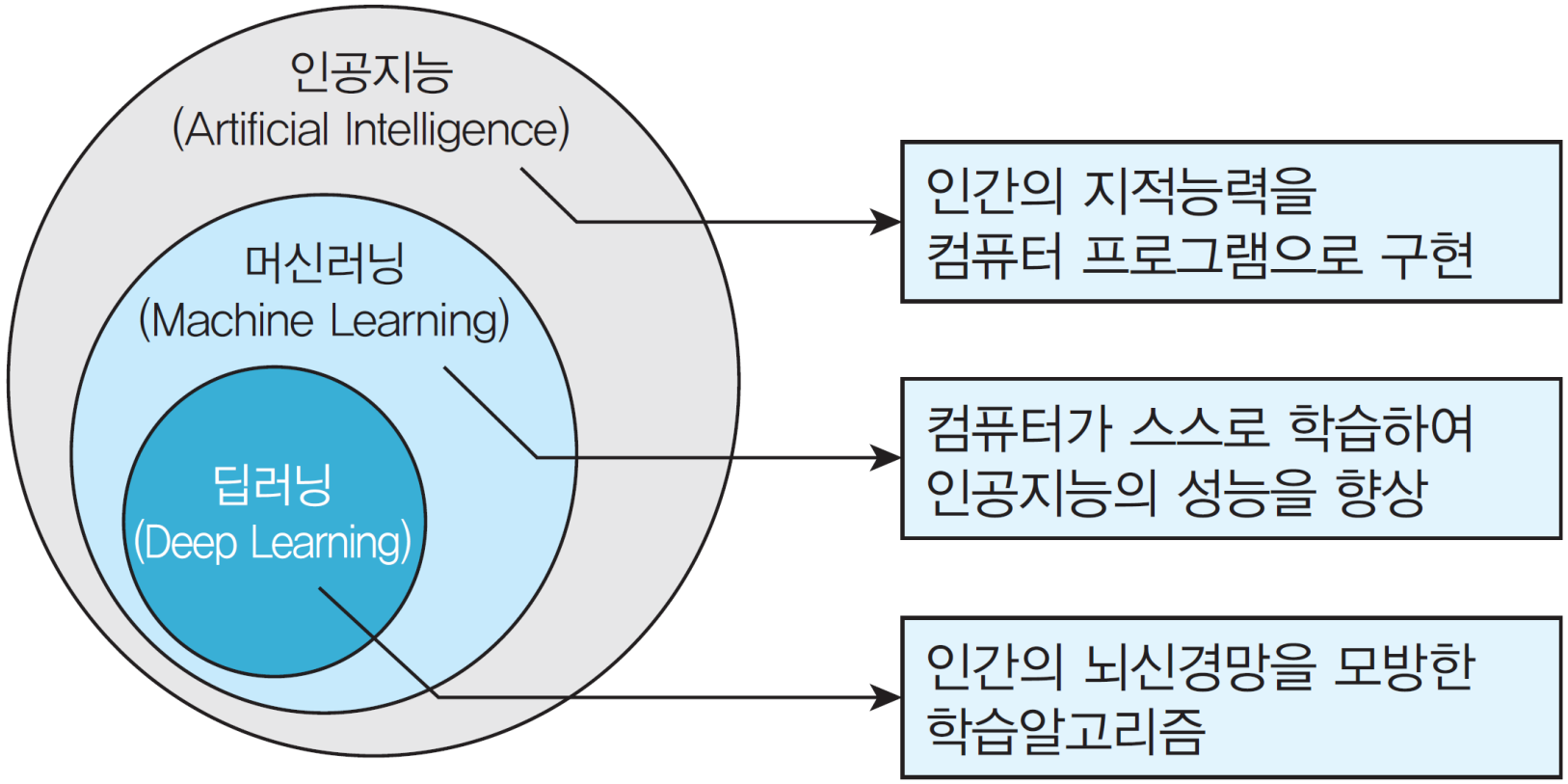
은닉층(hidden layer)이 1개인
인공 신경망 모델



은닉층이 3개인 인공 신경망 모델

- 딥러닝은 이러한 다층 퍼셉트론의 구조에 **<u>다수의 은닉층</u>**을 추가로 배치하고, 역전파 학습 알고리즘을 이용하여 최적의 가중치를 스스로 학습하는 머신러닝 모델을 의미함
- 최근의 인공지능에 붐을 일으킨 것도 이러한 딥러닝 기술의 성공으로 인한 것

1. 인공지능의 기본 개념


인공지능
(Artificial Intelligence)
머신러닝
(Machine Learning)
딥러닝
(Deep Learning)
인간의 지적능력을
컴퓨터 프로그램으로 구현
컴퓨터가 스스로 학습하여
인공지능의 성능을 향상
인간의 뇌신경망을 모방한
학습알고리즘

2. 인공지능의 발전 과정

(1) 인공지능의 태동

- 1940년대부터 인공 두뇌의 가능성에 대한 연구가 진행됨
- 영국의 수학자 앨런 튜링(Alan Turing)은 기계가 지능을 가지고 인간처럼 생각할 수 있는 시대가 올 것이라고 예견함
- **튜링 테스트 (Turing Test)**

turing machine -> automata : 계산기계

its this kind of computer -> yes

여기서 잠깐! 튜링 테스트

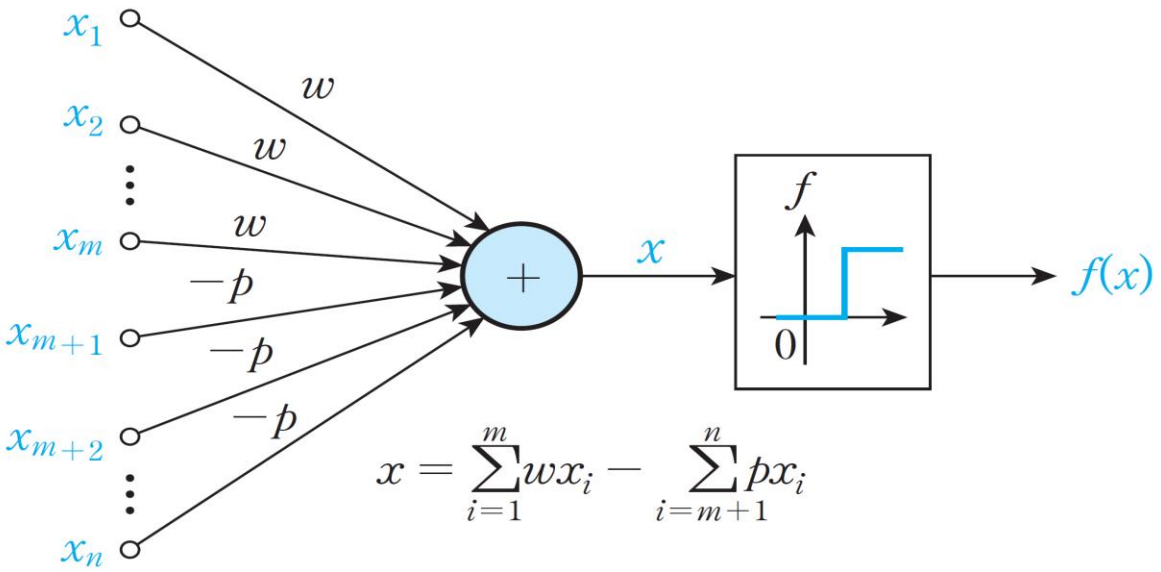
튜링 테스트는 상대방이 누구인지 모르는 상태에서 문자로만 대화를 시작하며, 대화를 하는 동안 상대방의 모습은 전혀 볼 수 없도록 실험실 환경에서 진행된다.

질문자는 면접자와 컴퓨터에게 문자로 질문을 이어가면서 상대방의 대답이 자연스러운지를 지켜보며 상대방이 인간인지 컴퓨터인지를 판별한다. 만일 컴퓨터의 대답이 인간처럼 자연스러워 기계인지 아닌지를 판별할 수 없다면, 컴퓨터를 정말 '스스로 생각하는 기계'라고 인정해야 한다는 것이 튜링 테스트이다.

오늘날에도 튜링 테스트는 인공지능의 완성도를 판별하는 중요한 기준으로 사용하고 있다.

2. 인공지능의 발전 과정

- **맥컬럭-피츠 모델 (McCulloch-Pitts Model)**
  - ➢ 인간의 두뇌를 활성(on)/비활성(off) 상태를 나타내는 이진 논리(Binary Logic) 모델의 결합으로 설명하고, 실제 간단한 논리기능을 수행할 수 있음을 증명함
  - ➢ 나중에 인공 신경망으로 발전



- **인공지능 용어의 등장**
  - ➢ 1956년에는 매카시(John McCarthy)와 민스키(Marvin Minsky)가 **다트머스(Dartmouth) 학술회의**에서 "인공지능"이라는 용어를 처음으로 도입

2. 인공지능의 발전 과정

(2) 인공신경망(퍼셉트론)의 등장

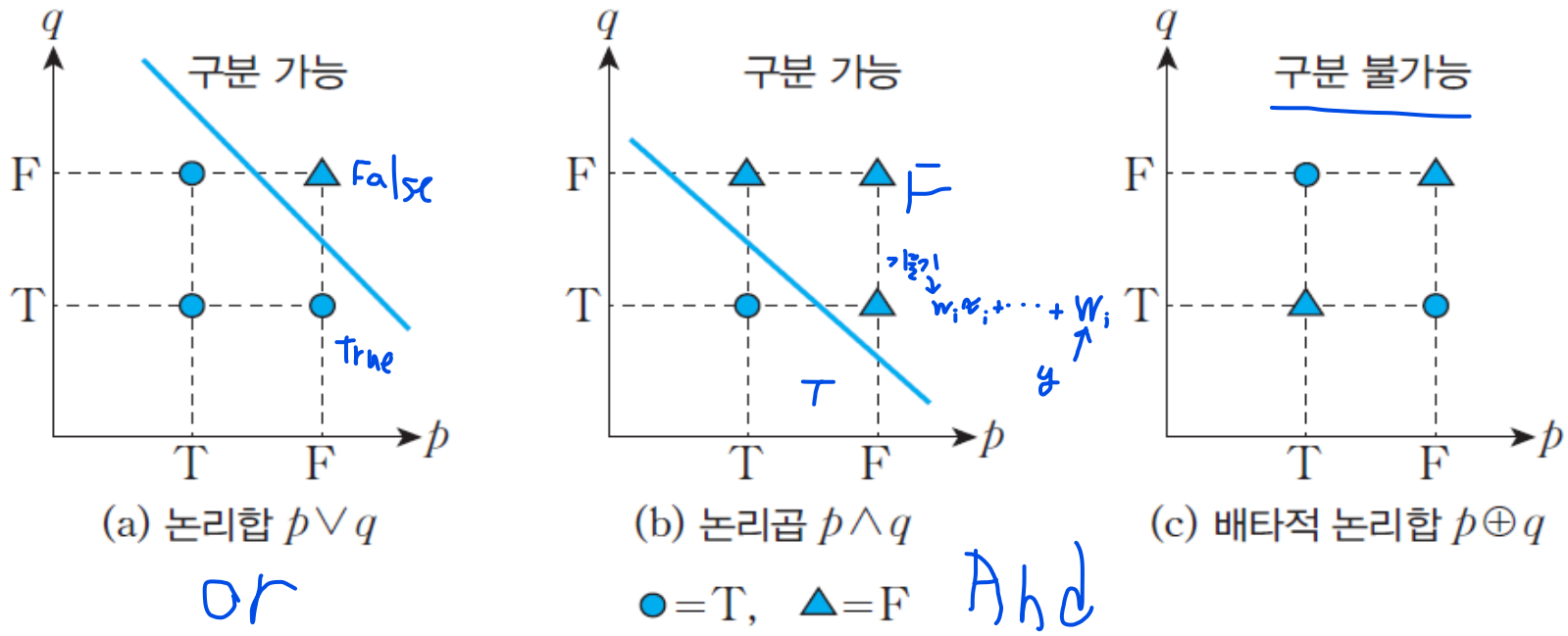
- 퍼셉트론(Perceptron): 1957년 로젠블러트(Frank Rosenblatt)에 의해서 제안
- 인간의 두뇌에서 뉴런이 작동하여 정보를 전달하는 원리를 바탕으로 구현
- 논리곱(AND)과 논리합(OR)에 해당하는 기본적인 논리연산 수행 가능

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \oplus q$
F	F	F	F	F
F	T	F	T	T
T	F	F	T	T
T	T	T	T	F

두 명제 p와 q에 대한 논리곱, 논리합, 배타적 논리합 연산

(2) 인공신경망(퍼셉트론)의 등장

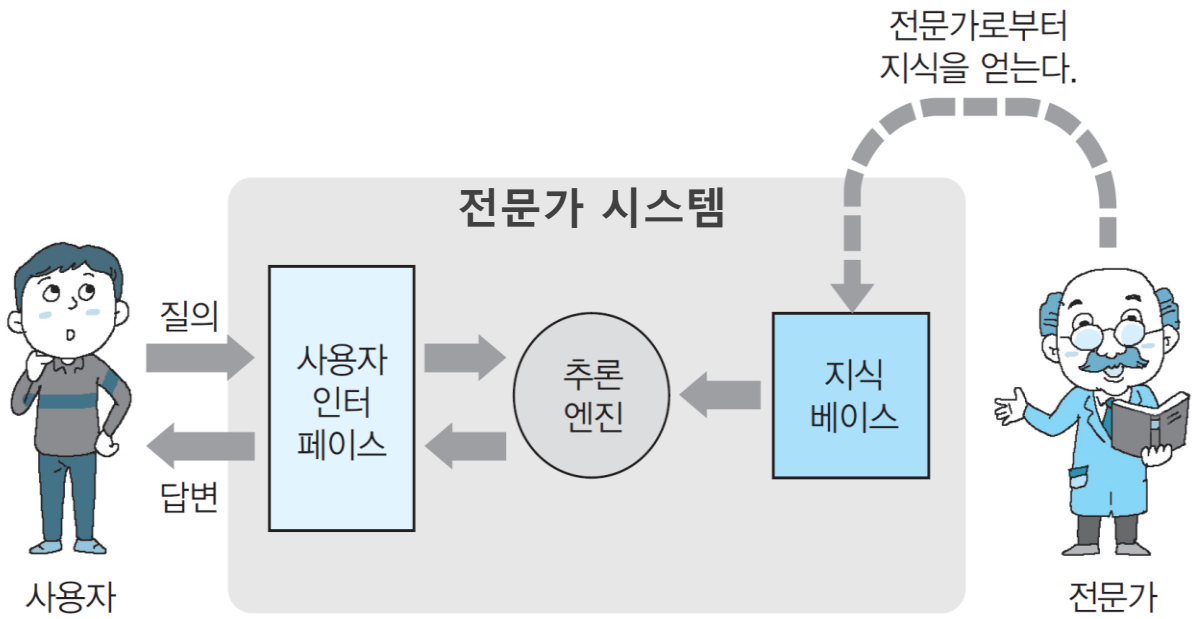
- 퍼셉트론의 한계: 민스키와 패퍼드의 저서 "*Perceptrons*"에서 다루어진 내용
  - ➢ 단일 퍼셉트론은 **배타적 논리합(Exclusive OR; XOR) 연산이 불가**함



2. 인공지능의 발전 과정

(3) 인공지능의 쇠퇴와 전문가 시스템의 번영

- 인공지능에 대한 기대치가 충족되지 못하면서 문제해결 영역(domain)을 제한하여 문제를 해결하려는 시도가 등장 → **전문가 시스템(Expert System)**
- 전문가 시스템은 특정 분야와 관련된 "질의(query)"를 받으면 이를 **지식 베이스(Knowledge base)**에서 검색하고, 이에 기반하여 "답변(answer)"을 생성하는 원리로 구성됨

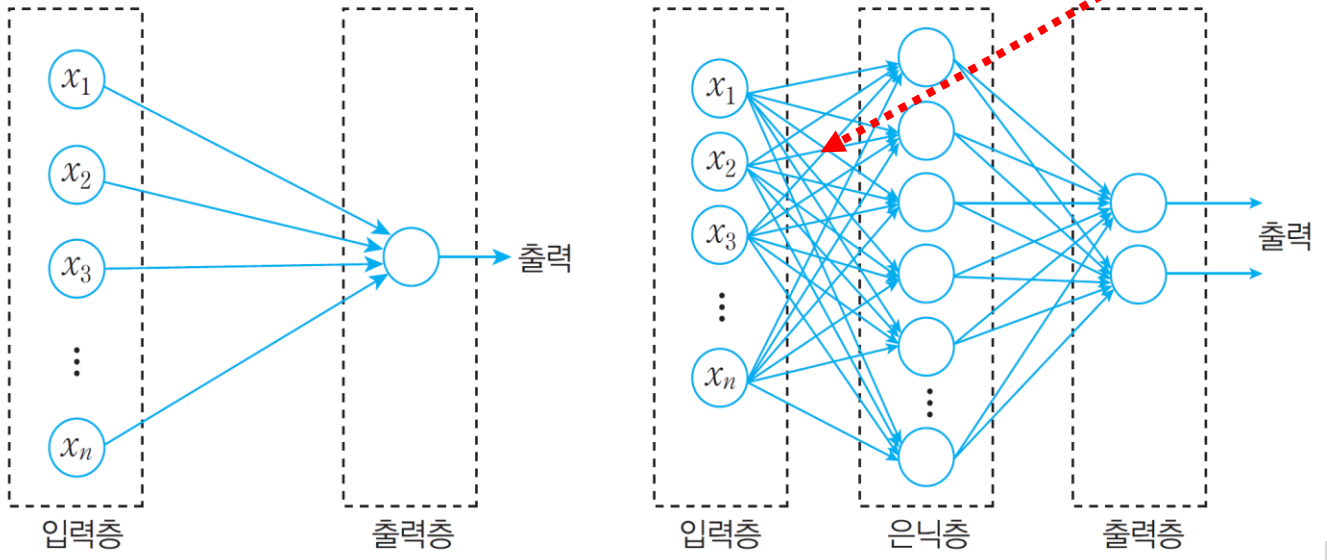


2. 인공지능의 발전 과정

(4) 다층 퍼셉트론의 등장

★ **역전파 학습알고리즘(Back Propagation Learning Algorithm)**
손실함수의 오차를 감소시키는 방향으로 다층 퍼셉트론의 가중치를 업데이트하는 알고리즘으로 편미분을 이용하여 유도할 수 있음

- **전문가 시스템의 한계와 쇠퇴**
  - ➢ 실제 전문가의 다양한 지식이나 경험을 모두 학습할 수 없음
  - ➢ 지식 베이스에서의 탐색이 비효율적이고, 규칙이 많아질수록 탐색의 효율이 저하되며, 시스템의 유지보수 또한 어려워지는 문제점이 있음
- **다층 퍼셉트론 등장**
  - ➢ 입력층과 출력층 사이에 **은닉층**을 추가한 퍼셉트론



(a) 단층 퍼셉트론 (b) 다층 퍼셉트론

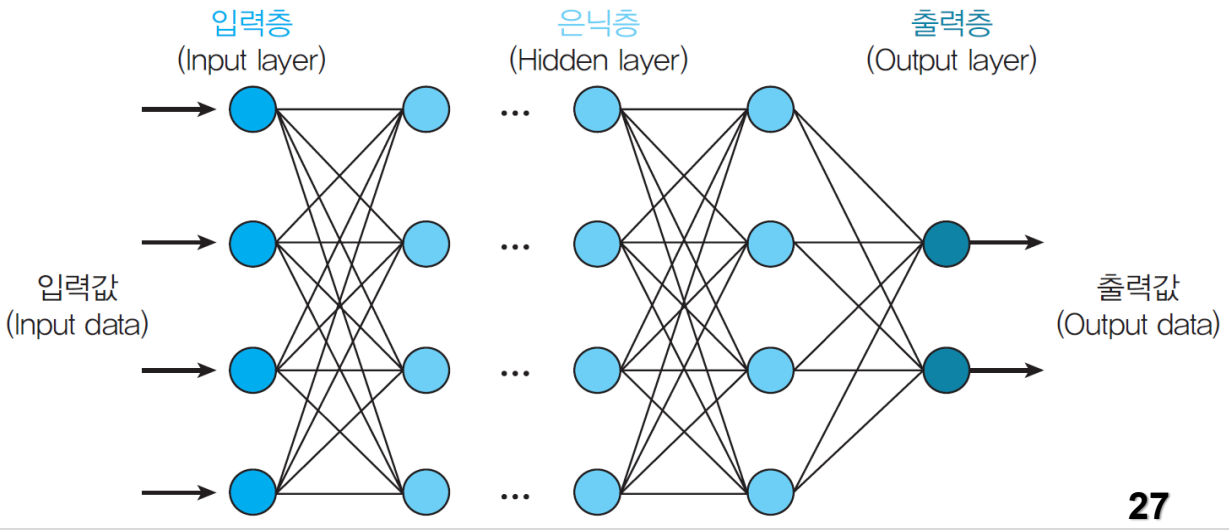
2. 인공지능의 발전 과정

(5) 딥러닝과 인공지능 시대의 도래

- **심층 신경망(Deep Neural Network)**의 개발
- 다층 퍼셉트론과 역전파 학습알고리즘으로부터 인공 신경망의 성능이 획기적으로 향상되면서 여러 개의 은닉층이 추가된 심층 신경망이 등장
- GPU 연산 성능의 향상: GPU를 이용함으로써 심층 신경망을 구성하는 수많은 가중치(weight)들을 빠른 시간 내에 효율적으로 학습시킬 수 있게 됨

GPGPU

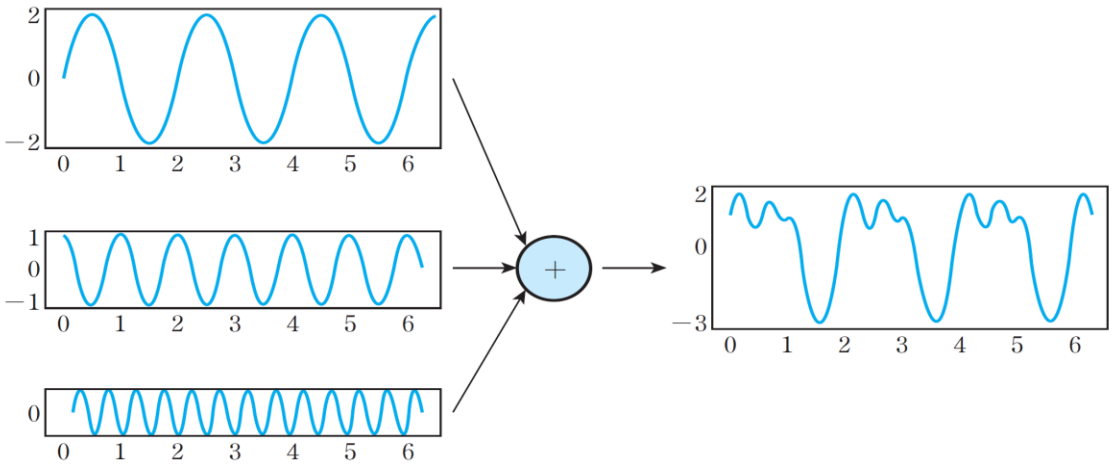
- **G**eneral-**P**urpose computing on **G**raphics **P**rocessing **U**nits
- 전통적인 컴퓨터 그래픽을 넘어 일반적인 응용 프로그램에서 대규모 병렬 연산을 위해 GPU를 활용하는 개념



3. 인공지능의 활용 사례

(1) 인공지능 비서

- 인공지능 비서는 사람의 음성을 인식하여 주문을 실행하거나 주문에 필요한 정보를 스스로 검색하여 알려주거나, 특정인의 음성만을 인식하여 반응한다.
- 음성 신호의 수학적인 표현
  - ➢ 삼각함수를 이용하여 음성 신호를 표현 및 분석함



- 인공지능의 자연어 처리능력은 획기적인 발전을 거듭하고 있어(e.g., LLM) 음성인식 기능이 탑재된 여러 가지 생활 제품이 개발됨

3. 인공지능의 활용 사례

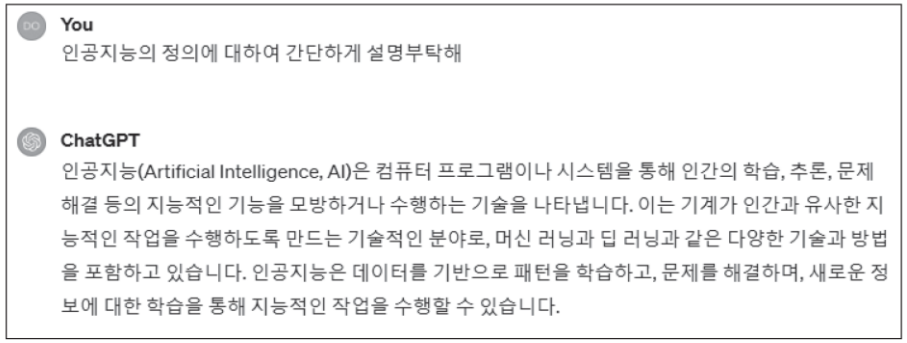
(2) 자율주행 자동차

- 인공지능을 탑재한 자율주행 자동차는 인간의 실수로 발생할 수 있는 교통사고의 확률을 큰 폭으로 감소시켜 안전한 운행을 도와준다.
- 자동차 내비게이션(Navigation)
  - ➢ 실시간 교통상황과 도로공사가 보유한 교통정보를 반영하여 목적지까지 가장 빠른 경로를 실시간으로 탐색하여 안내
- 스마트 크루즈 제어(Smart Cruise Control)
  - ➢ 자동차에 부착된 여러 센서(Sensor)에서 수집된 정보를 이용하여 핸들을 조작하거나 앞차와의 간격을 안전하게 유지해주는 기능 수행

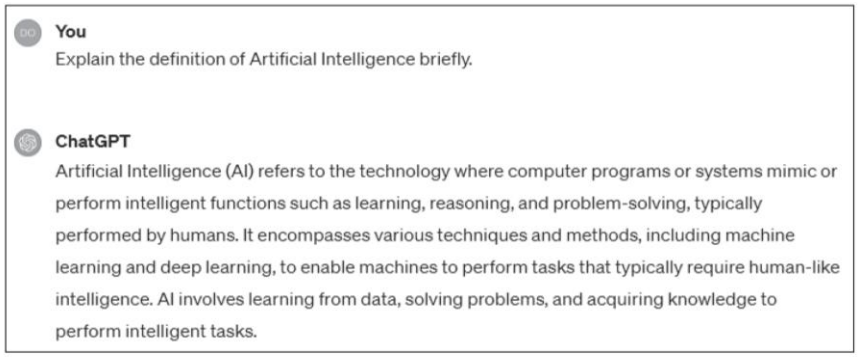
3. 인공지능의 활용 사례

(3) 챗봇과 생성형 AI

- **챗봇(Chatbot)** : 인공지능과 빅데이터 기술을 기반으로 일상 언어로 대화할 수 있는 대화형 인공지능 메신저
- **생성형 AI(Generative AI)**: 대규모 데이터를 학습하여 텍스트, 이미지, 영상 등 새로운 콘텐츠를 스스로 생성하는 기술
  - ➢ 최근 대규모 언어 모델(LLM)과 연동하여 성능이 비약적으로 향상됨
- 대표적인 사례: **ChatGPT** (Open AI), **Gemini** (Google), **Claude** (Anthropic)



(a) 한글 답변

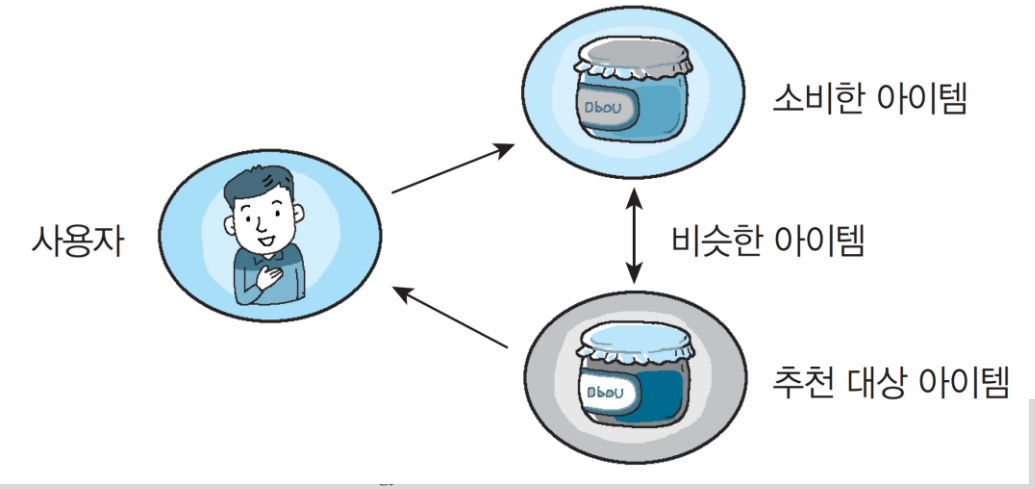


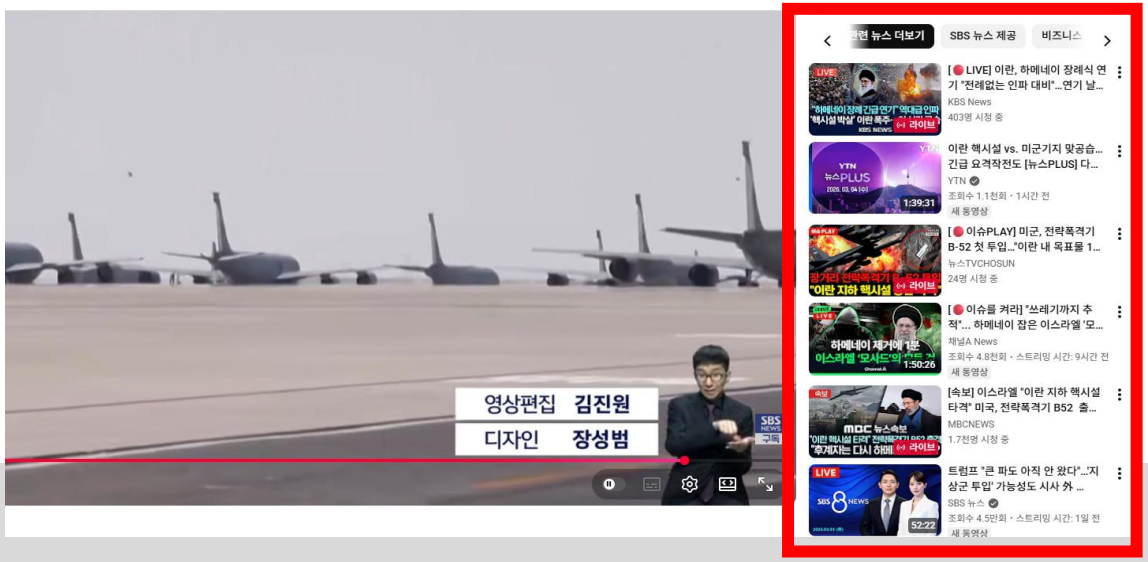
(b) 영어 답변

3. 인공지능의 활용 사례

(4) 추천 시스템

- 고객의 과거 이력 데이터(history data)를 분석하여, 고객이 선호할 것으로 예상되는 콘텐츠(content)를 상위 리스트에 노출시키는 기술
  - ➢ 기존 추천 시스템: 행렬 분해 또는 벡터 유사도 측정 기법을 응용하여 구현
  - ➢ 최신 추천 시스템: 딥러닝 모델을 이용한 은닉 정보 추출, 그래프 뉴럴 네트워크, 생성형 AI 및 multi-armed bandit (MAB) 방법과 연동하는 형태로 구현
- 아마존(Amazon) 웹사이트, 구글의 광고 시스템, 유튜브의 영상 추천 알고리즘





Ⅱ. 인공지능과 수학

인공지능에 수학이 어떻게 활용되는가?

- **인공지능에서 수학이 필요한 이유**
  - 컴퓨터는 인간의 두뇌처럼 지각한 정보를 즉각적으로 처리하고 계산하여 판단할 수 없기 때문이다.
  - 즉, 실세계로부터 얻은 정보를 컴퓨터가 처리하고 계산이 가능한 형태로 만들어 줄 필요가 있으며, 이 때 수학적 개념과 지식이 활용된다.
    - ➢ 컴퓨터는 오직 수치 정보(= 0 또는 1)만을 이해할 수 있다.
    - ➢ 컴퓨터는 이러한 수치 정보들을 입력 받아 다양한 수학적 연산을 수행함으로써 논리적 추론, 예측 등을 수행할 수 있다.

인공지능과 수학적 도구

- 인공지능을 실제로 구현하기 위해서는 아래와 같이 다양한 분야의 수학적인 지식이 활용됨

수학적 도구	인공지능
선형대수학 (Linear Algebra)	행렬과 벡터를 이용하여 데이터를 표현하고 인공신경망 모델에서 사용한다.
미적분학 (Calculus)	미분과 적분은 인공지능 모델의 학습알고리즘에 사용하며, 경사하강법에서 편미분이 활용된다.
확률론 (Probability)	머신러닝과 통계적 추론에 적용되어 데이터의 예측에 확률이 사용된다.
이산수학 (Discrete Mathematics)	집합과 그래프 이론 등은 문제해결과 판단 프로세스에서 사용된다.
최적화 기법 (Optimization)	선형회귀나 경사하강법에 파라미터의 최적화를 위하여 여러 가지 최적화 기법이 사용된다.
다변수 함수론 (Multivariable Function)	학습알고리즘의 규칙 갱신을 위하여 다변수함수의 편미분 개념이 사용된다.

인공지능과 수학적 도구

- **(e.g.,) 딥러닝에서 활용되는 수학적 개념**
  - ✓ 딥러닝 모델을 표현: 벡터와 행렬, 텐서(tensor)
  - ✓ 딥러닝 모델의 학습: 도함수, 미분, 편미분, 연쇄 법칙, 계산 그래프, 로그 함수
  - ✓ 고속 병렬 연산: 행렬과 텐서
  - ✓ 과적합(overfitting) 문제의 해결: 확률, 미분, 벡터와 행렬

- 인공지능에서 수학이란 컴퓨터가 주어진 문제 또는 작업을 가장 효과적으로 처리할 수 있도록 사용하는 **유용한 도구**이자 **정형화된 언어**이다.

요약

- 인공지능 수학이란 앞서 설명한 다양한 인공지능 알고리즘을 구현하는 데 필요한 수학적 개념과 지식을 총칭함
- 우리가 수학 시간에 배운 함수, 수열, 급수, 순열과 조합, 확률분포, 벡터, 미분과 적분 모두 인공지능 알고리즘을 구현하는 데 널리 활용되므로, 인공지능 수학의 범주에 포함됨
- 수학에 대한 이해가 깊어질 수록 어떤 현상을 바라보는 시각이 다양해지고, 또한 그 현상을 논리적인 과정을 통하여 체계적으로 정리하는 것이 가능함
- 이것이 인공지능에서 수학을 필히 공부해야 하는 이유임

Q & A